

Scanné avec CamScanner

Les massifs rocheux

la roche à l'échelle d'ingénieur est discontinue, inhomogène anisotrope et non linéairement élastique.

R. sédimentaire : l'hétérogénéité dans textures, élastique et imbriquée.

- massifs rocheux : 5 roches + joints + eau souterrain.
- matrice rocheux :

pétrographie — géologie, Hydrogéologie structural

- ✱ les discontinuités de la roche

les joints de roches.

l'espacement des joints et de l'ordre de quelque cm et quelque dizaine de cm.

- la plis est le résultat de la flexion d'une strate de roche, massifs rocheux ; (roches intacte) + discontinuité
- coupe la roche en plaques.

le glissement :

- sa cibité d'écoulement d'eau
- entamis de grandes formations

- ✱ le comportement mécanique d'un massifs rocheux.

- le comportement mécanique d'un massif rocheux dépend d'une part de matériau rocheux ou matrice rocheux « roche intacte » qui le constitue et d'autre part des discontinuités ou joints qui le découpe.
- la description des différents matériaux rocheux relève de la pétrographie.
- l'étude de comportement mécanique des roches ou analyse structurale consiste à décrire les caractéristiques et l'organisation

échelle représente une propriété variant selon les zones, est cause de l'initiation de la fissuration anisotrope des massifs est caractérisé par les joints et les couches sédimentaires

$\sigma_H > \sigma_h > \sigma_v$ ou $\sigma_H > \sigma_V > \sigma_h$.

le 14. 04, 2015.

- on fait des levés pezométriques pour détecter l'eau. un pendant l'été, et l'autre en l'hiver.

- la mécanique des roches : applique la mécanique pour déterminer le comportement de la roche.

l'impossible de maîtriser la nature importance de la description structurale des massifs rocheux.

Scanné avec CamScanner

des discontinuités qui le ...
de compte et à expliquer leur genèse en relation avec l'histoire tectonique du massif
- les discontinuités de la même famille sont parallèle.
- de plus, l'eau souterraine, contenu dans les discontinuité, et dans la matrice influencent fortement le comportement mécanique => la connaissance des conditions hydrogéologique est donc nécessaire à toute étude d'ingénieurie des roches

phrases indispensable et principales pour une description structurale d'un massif rocheux

A) contexte géologique et hydrogéologique.

la connaissance de cadre géologique général dans lequel se situe le massif est nécessaire pour expliquer sa structure et la nature de la roche

- le contexte hydrogéologique général => identification des aquifères et de leur mode de fonctionnement, type de perméabilité, condition d'alimentation extérieures.
- si la géologie de site est mal connu une étude détaillé peu être nécessaire levées de terrains, cartographie, recueil de données hydrogéologiques
- Imagerie géophysique, sondage, puits et

Méthode d'échantillonnage ou moyen d'observation.

- en ingénieurie des roche on cherche à caractériser des volumes rocheux dont les dimensions sont comparables à celles des ouvrages en ingénierie de quelque m à quelque km.

comme il est impossible d'observer directement de tels volume dans les trois dimension, les observation s'effectue sur des parties visibles de sondages, galerie, puits ... etc.

- Ces échantillons de massifs rocheux doivent englober un nombre suffisant des discontinuités pour comprendre l'organisation.

Affleurement:

nature de l'affleurement:

i) naturel: falaise créé par un déplacement d'une rivière. ... + déblais

ii) artificiel: talus de déblais réalisé à l'explosif, sondage ... en terres par pelle mécanique.

forage, galerie, puits:

forage carotté avec orientation des carottes,

le 21/04/2015

- galerie de reconnaissance
- pour étude structurale il est préférable

galerie de reconnaissance

~~Caractéristiques des~~

caractères des discontinuités :

Orientation, direction, pendage.

a) définition des caractères de discontinuité.

en première analyse, la surface d'une discontinuité est assimilé à un plan, dont on va définir l'orientation (attitude en Anglais) avant de décrire les autres caractères utiles en mécanique et en hydraulique (l'étendue, ouverture, remplissage) ainsi que la morphologie de la surface.

c.1, Orientation : l'orientation d'un plan dans l'espace est défini par deux angles, respectivement par rapport au Nord géographique et à la verticale, mesuré à une boussole et un clinomètre. Ces angles sont appellé respectivement la direction ou azimut (strik) du plan et le pendage (dip) (α / β)

N (0 ou 360) 90 max

direction pendage

l'orientation d'une discontinuité sur une carte géologique de plan est représenté par un symbole en forme de T ou ⊤ direction pendage.

c.2, étendue : l'étendue ou extention d'une discontinuité est stéréotypé par une longueur et une largeur on peut approcher l'étendue d'une discontinuité par la largeur de son intersection avec la surface d'observation (trace) à condition qu'elle soit suffisamment étendue.

« RQD : indice de qualité du roche »

c.3, l'ouverture : c'est la distance entre les épontes ou c'est l'épaisseur de la discontinuité « e » a une influence important sur sa conductivité hydraulique k

c.4, le remplissage : les discontinuités contient un matériel différents des roches voisines appellé pour cette raison : remplissage.

c.5 : la morphologie des épontes.

Chaque surface de discontinuité, ⟶ est en première approximation assimilé au un

l'étendue d'un ensemble en sous ensemble

Scanné avec CamScanner

plan moyen, se qui permet de définir l'orientation, mais elle représente des inégularités par rapport à ce plan
- l'amplitude et les périodicité de ces inégalunités dépend de l'angle de la surface et aussi des minéraux brisants de leur arengement et de leur altération
- les discontinuités peuvent avoir des extension importantes, il est nécessaire de décrire leur morphologie à différentes échelles :
- à une échelle plus grand; elle sont assimilé à un plan ou à une surface de courbe (cas des plis et failles,)
- à une échelle plus petit; on cherche à caractérise la morphologie par rapport à des profils.

la méthode la plus utilisé est la méthode de Barton 1977 qui consiste à comparée la morphologie de la discontinuité à des profils standart et à leur attribue [illegible] note de rugosité appelé JRC (la note zéro 0 à 20 correspond à une surface parfaitement plane).

Familles et réseaux de discontinuité

comme les joints de stratification et de schistosité qui forme des famille parallèle facile à identifier la plus part des discontinuités peuvent être regroupé en familles pratiquement parallèles et qui présente des caractères morphologique commun. liés à une origine commune.
- l'ensemble des familles présente un réseau.
- la notion de famille et de reseau et quelque fois valable sur des grandes distances Mais souvent la structure se Modifie sur quelque mètre (m) et parfois moin en moins.
- l'identification de famille et de reseau n'a de sens que à l'intérieur de domaine limité. ou une certaine parallélisme est présenté
c'est l'observation des terrain qui permet de délimité ce volume.

Scanné avec CamScanner

- ces familles sont généralement mise en évidence en représentant en projection stéréographique les normales de tout les discontinuités observées dans une zone homogène.
* chaque plan est représenté par un point, il est facile de repérer les discontinuités et ont des orientations voisines et de déterminer la normale au plan Moyenne. qui est le barycentre
* prendre les Moyennes des azimutes et des pendages conduit à des erreurs dans certaine situation

* une famille est caractérisée en plus de son orientation par la fréquence spatiale ou fréquence Moyenne, l'espacement et l'extention.
- la fréquence Moyenne d'une famille de discontinuité (λ) et le nombre (N) de discontinuité découper par une ligne de Mesure perpendiculaire au plan Moyenne de la famille. diviser par la longueur de cette ligne (L) ; axe de forage ou ligne de Mesure sur affleurement. =>

$$\lambda = \frac{N}{L}$$

* l'espacement Moyenne (E_s) est la Moyenne des intervalles découper par discontinuité le long d'une ligne => c'est l'inverse de la fréquence.

$$E_s = \frac{1}{\lambda} = \frac{L}{N}$$

* l'extention d'une famille de discontinuité.
si tout les discontinuité sont entièrement visible sur un affleurement l'extention Moyenne que se calcules directement
- si certaine discontinuité sont visible partiellement = une seul extrimité visible => mais qu'aucune ne traverse entièrement l'affleurement.
on peu calculer l'extention Moyenne à partir d'un nombre d'un discontinuité équivalente.

$$n = \frac{n_0 + n_1}{2}$$

n_0 et n_1 étant respectivement les nombres de discontinuités dont 2 extrimités et une extrimités (n_0 / n_1) sont visibles.

Scanné avec CamScanner

CH. II : Classification des massifs rocheux.

- Bieniawsky : RMR.
- Φ, Barton : SMR.

qualité

* le principe de classification des massifs rocheux c'est pour classer les massifs à certaines catégorie basés sur des condition pour avoir le Mode de soutènement.

* $RQD = \frac{\sum li \geq 10cm}{\sum li} \%$

le 16.05.2019.

Barton

$$\Phi = \frac{RQD}{Jn} \cdot \frac{Jr}{Ja} \cdot \frac{Jw}{SRF}$$

$0,001 < \Phi < 1000$

Jn ; nombre de famille de discontinuité

Jr ; la rigosité de l'épaisseur de famille de discontinuité

rugosité ± lisse.

Ja ; caractérise l'état d'altération

Jw ; l'effet d'eau.

SRF ; facteur de réduction des contraintes dans le massif.

$\frac{RQD}{Jn}$: représente l'effet de la taille des blocs.

$\frac{Jr}{Ja}$; caractérise la friction mécanique de contact.

$\frac{Jw}{SRF}$; l'état initial de massif par rapport à l'eau et l'état de contrainte

Scanné avec CamScanner